

6. Übungsblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Analyse μ -rekursiver Ausdrücke

Geben Sie für die folgenden μ -rekursiver Ausdrücke die zugehörigen Funktionen an und begründen Sie Ihre Entscheidung. Geben Sie immer die Funktionssignatur an. (sub: $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ ist die Subtraktion, $f_{\text{divides}} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ entscheidet, ob das erste Argument ein Teiler des zweiten Arguments ist.)

- $f_1 = \mu(\text{sub})$
- $f_2 = \mu\mu(\text{sub})$
- $f_3 = \mu\mu\mu(\text{sub})$
- $f_4 = \mu(\text{sub} \circ (\text{const}_7^2, \text{mul} \circ (f_{\text{divides}} \circ (\text{const}_{100}^2, \text{proj}_2^2), <)))$

Aufgabe 2 – Stack via Cantorsche Paarungsfunktion

Definieren Sie eine primitiv-rekursive Funktion $\mathbf{map}_f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, die Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ auf jedem Element des gegebenen Stacks (Argument von $\mathbf{map}_f$; repräsentiert via der Cantorschen Paarungsfunktion) aufruft und den manipulierten Stack zurückliefert.

Aufgabe 3 – Auffinden von μ -rekursiven Ausdrücken

1. Weisen Sie für folgende Funktionen jeweils nach, dass sie μ -rekursiv sind, indem Sie passende μ -rekursive Ausdrücke ermitteln. Nutzen Sie auch schon bekannte primitiv rekursive Funktionen.

a) $f_1 : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f_1(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n \in 2\mathbb{N}(\text{gerade}), \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

b) $f_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f_2(n) = \min\{m \in \mathbb{N} \mid m > n \wedge \text{m ist Primzahl}\}$

c) $f_3 : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f_3(n) = \begin{cases} n & \text{falls } n \text{ eine Primzahl ist,} \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

2. Finden Sie eine Funktion f mit $\mu\mu f : \mathbb{N}^0 \rightarrow \mathbb{N}$ (d.h. $\mu\mu f$ ist eine Konstante) und mit $\mu\mu f() \neq 0$. Überlegen Sie sich zunächst, dass auch $\mu\mu f() \neq \perp$ gelten muss.